

Balanceador de Carga Dinâmico – Relatório Técnico

Parcial Etapa 3

Gabriel Maiolo Ícaro Machado

22 de maio de 2026

1 Proposta do Projeto

O objetivo principal deste projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de balanceamento de carga dinâmico capaz de distribuir requisições entre múltiplos servidores de aplicação de maneira inteligente e adaptativa. A proposta visa construir uma infraestrutura de rede heterogênea capaz de monitorar continuamente métricas operacionais dos servidores e, a partir dessas informações, tomar decisões de redirecionamento com base no estado atual do ambiente.

Nesta etapa do projeto, o foco concentrou-se na consolidação da infraestrutura de testes, na implementação de mecanismos de coleta de telemetria e na obtenção de métricas iniciais de desempenho estático (*baseline*) que servirão de referência para futuras comparações durante a implementação da lógica inteligente de balanceamento.

Os objetivos específicos desta fase incluem:

- Consolidação da infraestrutura de rede heterogênea;
- Implementação de agentes de monitoramento nos servidores;
- Coleta de métricas de desempenho estático;
- Garantia de conectividade e vazão entre todos os nós do laboratório.

2 Cenário e Topologia da Rede

O ambiente de testes foi construído utilizando a ferramenta Containernet, uma extensão do Mininet que permite a integração de contêineres Docker diretamente na topologia de rede emulada. Essa abordagem proporciona flexibilidade para criação de cenários complexos e facilita a replicação de ambientes distribuídos.

A infraestrutura é composta por uma topologia em formato de “Y”, utilizando switches programáveis para interligar os diferentes componentes do sistema. Os nós da rede foram implementados através de imagens Docker customizadas, permitindo isolamento dos serviços e facilidade de gerenciamento.

A topologia atual é composta pelos seguintes elementos:

- **Nó Cliente (1 host):** Responsável pela geração de tráfego e envio de requisições ao balanceador de carga.

- **Load Balancer (1 host):** Implementado utilizando o servidor Nginx, atuando como intermediador entre o cliente e os servidores de aplicação.
- **Servidores de Aplicação (2 hosts):** Servidores espelhados (*mirror servers*) responsáveis pelo processamento das requisições encaminhadas pelo balanceador.

Toda a infraestrutura foi projetada para permitir futuras expansões, incluindo a adição de novos servidores, métricas avançadas de monitoramento e algoritmos inteligentes de tomada de decisão.

3 Sistema de Coleta de Dados

Para permitir a implementação futura de decisões dinâmicas de balanceamento, foi desenvolvido um sistema de telemetria responsável pela coleta contínua de métricas operacionais dos servidores de aplicação.

A arquitetura de monitoramento foi implementada através de uma API REST desenvolvida com Flask, operando na porta 81 dos servidores monitorados. Essa API expõe métricas em tempo real sem interferir no tráfego principal da aplicação, que permanece operando na porta 80.

As métricas atualmente planejadas para coleta incluem:

- **Uso de CPU:** Obtido através da biblioteca `psutil`, permitindo monitorar o nível de processamento dos servidores.
- **Uso de Memória RAM:** Também coletado via `psutil`, fornecendo informações sobre consumo de memória dos nós.
- **Vazão de Rede (Throughput):** Medida utilizando a ferramenta `iperf3`, responsável por avaliar a capacidade de transmissão de dados.
- **Latência (RTT):** Calculada através de requisições ICMP (*ping*), permitindo estimar o tempo de resposta da rede.

Os agentes de monitoramento foram configurados para execução em segundo plano nos servidores, garantindo separação entre o plano de dados da aplicação e o plano de controle de monitoramento.

4 Coleta de Baseline e Estado Atual da Infraestrutura

Atualmente, o projeto encontra-se na fase de validação da infraestrutura e coleta do comportamento padrão do ambiente. O objetivo desta etapa consiste em registrar o desempenho estático dos componentes antes da implementação do mecanismo inteligente de balanceamento de carga.

A Tabela 1 apresenta o estado atual das métricas planejadas para monitoramento.

Apesar das funcionalidades de coleta ainda não estarem totalmente operacionais, avanços significativos foram realizados na consolidação da infraestrutura do laboratório. A comunicação entre os nós foi estabelecida com sucesso, a topologia de rede foi validada e os componentes principais do ambiente já se encontram integrados.

Tabela 1: Estado atual das métricas de monitoramento

Métrica	Ferramenta	Status
Consumo de CPU	API Flask (Porta 81)	Não Operacional
Consumo de RAM	API Flask (Porta 81)	Não Operacional
Vazão (Throughput)	Iperf3	Não Operacional
Latência (RTT)	ICMP/Ping	Não Operacional

5 Análise Parcial e Próximos Passos

Embora a infraestrutura ainda não esteja completamente pronta para receber a lógica de redirecionamento inteligente, esta etapa foi fundamental para consolidar os elementos estruturais do projeto.

Os principais desafios atuais concentram-se na estabilização do sistema de coleta de métricas e na integração dos agentes de monitoramento com os servidores da topologia emulada. A correta obtenção dessas informações será essencial para permitir que o balanceador de carga tome decisões adaptativas baseadas no estado real dos servidores.

Como próximos passos do projeto, destacam-se:

- Finalização da API de telemetria;
- Validação das métricas coletadas em tempo real;
- Integração entre monitoramento e balanceador Nginx;
- Implementação da lógica de redirecionamento inteligente;
- Execução de testes comparativos utilizando os dados de baseline.

Dessa forma, conclui-se que, embora o sistema ainda esteja em fase de consolidação, as metas estabelecidas para esta etapa permanecem sob alcance e a base necessária para evolução do projeto foi construída com sucesso.